

RELATÓRIO – Experimento 5

PARTE 1 – Método da corrente alternada

Valores experimentais			
Medida 1		Medida 2	
V ₁	ΔV	V ₁	ΔV
220,3V	248,7V	220,1V	192,1V

1. Conclusão:

Para a primeira medida foi observada $V_1 < \Delta V \rightarrow 220,3 < 248,7V$ então a polaridade é oposta. Assim, para a segunda leitura os valores são $V_1 > \Delta V \rightarrow 220,1 > 192,1[V]$, portanto a polaridade resultante do teste é igual, nesse caso, os transformadores poderiam operar em paralelo.

PARTE 2 – Método do transformador padrão

	Valores experimentais			
	V ₁	I ₁	V ₂	I ₂
Primeiro ensaio	26 V	672mA	~ 1 V	679mA
Segundo ensaio	26 V	669mA	404V	678mA

2. Por que é importante identificar corretamente a polaridade antes de ligar transformadores em paralelo?

Isso, caso sejam ligados com a polaridade errada, em operação de fase, os tensões não ficarão em equilíbrio, que, a diferença de potencial entre os terminais conectados ser zero, na verdade seria a soma das tensões das secundários. Assim, essa diferença de potencial será aplicada a impedância interna dos enrolamentos, que tende a ser baixa, portanto, a corrente será elevada e pode causar danos por aquecimento nos transformadores.

PARTE 3 – Operação paralela de dois transformadores monofásicos

3. Valores medidos:

Carga	Resistência da carga	V_1	V_3	I_1	I_2	I_3
Nenhuma	-	28,6	222 V	881 mA	664 mA	0
1 lâmpada	70,4	27,9	210 V	1,48 A	0,920 A	0,263
2 lâmpadas	34,7	27,3	188 V	2,68 A	1,88 A	0,517
3 lâmpadas	23,5	26,7	180 V	3,60 A	2,77 A	0,759

4. Calcule os valores das potências aparentes no primeiro e no segundo transformador, bem como na carga (respectivamente S_1 , S_2 e S_3): $S_1 = V_1 \cdot I_1$ $S_2 = V_1 I_2$ $S_3 = V_3 I_3$

Carga	S_1 (transformador 1)	S_2 (transformador 2)	S_3 (carga)
Nenhuma	25,48 VA	18,99 VA	0
1 lâmpada	49,66 VA	25,67 VA	55,23 VA
2 lâmpadas	73,16 VA	51,60 VA	102,88 VA
3 lâmpadas	96,12 VA	73,96 VA	144,21 VA

5. A tensão com carga é maior ou menor do que a tensão sem a carga? Como você pode explicar esse fenômeno?

A tensão com carga é menor do que sem carga, isso ocorre pois os transformadores possuem uma resistência interna que ao fazer com a adição de cargas que demandam mais corrente, reduzindo a impedância equivalente das cargas, aumenta a queda de tensão interna do trafo, o que afeta a regulação de tensão, pois $V_3 \approx 222\text{ V}$ para 180 V , o mesmo efeito também foi observado no reator.

6. Durante o ensaio com os dois transformadores em paralelo, a divisão da carga entre T1 e T2 pareceu equilibrada? Descreva uma observação feita pelo grupo que justifique sua resposta e apresente uma possível causa para eventual diferença entre as correntes ou potências fornecidas pelos transformadores.

Não permaneceu totalmente equilibrada, houve uma diferença de aproximadamente 21 W a mais para o T1, essa característica decorre das diferenças de construção dos dois equipamentos, por conta da diferença nas impedâncias internas, o que apresentar a menor impedância interna acabará assumindo e fornecendo uma parcela maior da corrente total.